Recircuito

Plataforma de conscientização sobre lixo eletrônico

Joaquim Martins **Gabriel Cabrera** **Guilherme Reis** **Gabriel Franco**

DEV. Front-End — UNICID — Prof. Paulo Fratta — 2026

https://agenteorelhas.github.io/recircuito/

Apresentações: 09/11 e 16/11/2026

O problema: lixo eletrônico fora de controle

🌍 **62 milhões de t**
de e-waste gerados no mundo (2022)

♻ **Apenas 22,3%**
reciclado formalmente — Global E-waste Monitor 2024

🇧🇷 **5.º maior gerador**
Brasil — ≈ 2,1 Mt/ano (GEM 2020)

☠ **Pb · Hg · Cd**
Metais tóxicos contaminam solo e água

Público-alvo: moradores urbanos de 14 a 60 anos — **pessoas com deficiência como público prioritário**.

ODS 12 — Consumo Responsável **ODS 13 — Ação Climática** **ODS 10 — Redução das Desigualdades**

O que o Recircuito quer alcançar

Objetivo geral

Informar e mobilizar a população para o descarte correto de lixo eletrônico, por meio de um site acessível e educativo.

Objetivos específicos (do escopo)

📄 **1.** 10 páginas HTML5 com 0 erros no W3C Validator

🔧 **2.** Formulário com validação JS + dados salvos em localStorage

♿ **3.** Lighthouse Acessibilidade ≥ 90 pontos

📊 **4.** 4 indicadores de impacto com fonte citada

🚀 **5.** Deploy com HTTPS a custo zero (GitHub Pages)

Quem fez o quê

Integrante	RGM	GitHub	Papel principal
Joaquim Martins Ferreira Neto	47609630	netosec	JavaScript e revisão de PRs
Gabriel Cabrera Conceição	47657499	gabrielcabrera602-commits	HTML semântico e acessibilidade
Guilherme Reis	47513438	Coelho	CSS, identidade visual e deploy
Gabriel Franco	47451289	gfranco0	Conteúdo, documentação e testes

👥 **Todos os integrantes com commits no repositório GitHub**

Estrutura e tecnologias

```
recircuito/
├── index.html  (+ 9 páginas .html)
├── css/        style.css · ciclobot.css
├── js/         main.js (puro, sem libs)
├── img/ assets/ (vídeo, áudio, imagens)
├── docs/       README, diário, escopo,
│               orçamento, testes, MVP
└── .cursor/rules/  (8 regras de IA .mdc)
```

Tecnologias

HTML5 · CSS3 · JavaScript ES6 · Git · GitHub · GitHub Pages

Mapa do site (fluxo principal)

Início → Sobre → Projetos → Impacto → Contato

10 páginas ligadas pelo menu e pelo rodapé

Evoluções desde a 1ª entrega

	Antes	Depois
📝 **Formulário**	Validação nativa do HTML	Mensagem de erro por campo + rascunho salvo no localStorage
✔ **W3C Validator**	Erros de hierarquia de títulos	0 erros em todas as 10 páginas
◑ **Alto contraste**	Inexistente	Tema preto/amarelo ativado por botão e persistido no localStorage

✅ **Todos os pontos da rubrica do MVP foram corrigidos** (lista completa em docs/melhorias-mvp.md)

O código que faz o site funcionar

```
// Impede o recarregamento e valida cada campo
form.addEventListener('submit', (e) => {
  e.preventDefault();          // não recarrega a página
  let tudo_ok = true;
  Object.entries(campos).forEach(([key, cfg]) => {
    if (!validarCampo(key, cfg)) tudo_ok = false;
  });
  if (!tudo_ok) return;        // foca no primeiro erro
  localStorage.removeItem(key); // limpa rascunho
});

// Salva rascunho enquanto o usuário digita
campo.addEventListener('input', () => {
  localStorage.setItem('form_' + key, campo.value);
```

Menu mobile | Alto contraste + localStorage | Filtro de notícias | Contadores animados | Lightbox | CicloBot FAQ

Inclusão em cada detalhe

Acessibilidade (WCAG 2.1 AA)

⌨ Skip link "Pular para o conteúdo"

🏷 lang="pt-BR" em todas as páginas

🔤 alt descritivo em todas as imagens

🎨 Contraste mínimo 4,5:1 (nível AA)

🔍 aria-current, aria-live, aria-invalid

♿ Alto contraste preto/amarelo

👁 Foco visível em todos os interativos

Responsividade

📱 Mobile-first com Grid + Flexbox

🖥 Testado em 375px, 768px e 1920px

📋 Tabelas com overflow-x: auto

🎥 Vídeos com aspect-ratio 16:9

☰ Menu hambúrguer no celular

Versionamento e colaboração

feature/site-recircuito → commits → Pull Request #1 → merge na main → GitHub Pages

Padrão de commits

feat: fix: docs: style:

Repositório
github.com/agenteorelhas/recircuito

Branch
feature/site-recircuito

Pull Request
PR #1 aberto

👥 **Todos os integrantes com commits**

Como usamos inteligência artificial

Ferramenta: Abacus AI Agent + 8 arquivos .mdc em `.cursor/rules/`

Prompt	Resultado	O que revisamos
"Crie 9 páginas com mesmo header/nav/footer, aria-current..."	Estrutura das 9 páginas	Textos adaptados ao tema real
"Implemente alto contraste com variáveis CSS e localStorage"	Tema preto/amarelo persistente	Cores de títulos no modo escuro
"Adicione CicloBot com FAQ sobre e-waste"	Assistente com 7 perguntas	Respostas com dados reais

🚫 **Recusado:** chave do Google Maps no código (risco de segurança) → substituído por OpenStreetMap

✏ **Corrigido:** "62 países" → "62 milhões de toneladas" (dado errado da IA)

Onde o site está publicado — e quanto custa

Serviço	Plano	Preço/mês	HTTPS	Escolhido?
GitHub Pages	**Gratuito**	**R$ 0**	**Automático**	**✅ SIM**
Netlify	Gratuito	R$ 0	Automático	—
Vercel	Gratuito	R$ 0	Automático	—

GitHub Pages: integração direta com o repositório, sem configuração extra, HTTPS automático.

Domínio	Registrador	Preço/ano
recircuito.eco.br	**Registro.br**	**R$ 40**
recircuito.com.br	Registro.br	R$ 40
recircuito.org	Cloudflare Registrar	≈ R$ 60

Total do 1.º ano

R$ 40

R$ 40 (domínio) + R$ 0 (hospedagem)

Planejado × Entregue

Objetivo planejado	Resultado	Status
10 páginas HTML5 interligadas	10 páginas, navegação funcional	✅
0 erros no W3C Validator	0 erros confirmados	✅
Formulário com JS + localStorage	Validação, rascunho e sucesso	✅
CSS responsivo (Grid/Flexbox)	Mobile, tablet e desktop	✅
Acessibilidade WCAG AA	Skip link, ARIA, contraste, teclado	✅
Vídeo, áudio e iframe	3 elementos multimídia	✅
GitHub com branch + PR	Branch + PR #1 aberto	✅
/docs completa	7 documentos Markdown	✅
CicloBot (diferencial)	7 perguntas respondidas	✅
Lighthouse Acessibilidade ≥ 90	A confirmar após deploy	⏳
Deploy com HTTPS	A confirmar após merge do PR	⏳

O que aprendemos

💡 "Variáveis CSS tornaram o alto contraste quase automático — uma mudança de classe troca toda a paleta."
Diário, 13/10

💡 "A validação nativa bloqueava o submit; aprendemos a usar preventDefault e tratar tudo no JavaScript."
Diário, 20/10

💡 "Testar com o teclado (Tab/Enter/Esc) revelou problemas que nunca aparecem com o mouse."
Diário, 27/10

Dificuldades superadas

🛠 Alto contraste preto no preto → corrigido

🛠 iframe YouTube inválido → vídeo em PT-BR

🛠 Dado errado da IA → corrigido com GEM 2024

Próximos passos

🗺 Cadastro real de pontos no mapa

🤟 Versão em Libras

📚 Oficinas EcoEduca

Demonstração ao vivo — 5 minutos

1. Abrir URL e navegar pelo menu (Início → Projetos → Impacto)
2. F12 → ícone celular → 375px → menu hambúrguer com Esc
3. Contato: enviar vazio (ver erros), e-mail inválido, enviar corretamente
4. Recarregar (F5) → nome ainda presente (localStorage)
5. Alto contraste + navegação só com Tab/Enter; galeria com Enter/Esc
6. GitHub: commits e Pull Request #1

Plano B: vídeo gravado da demo salvo + site local do .zip

https://agenteorelhas.github.io/recircuito/

Obrigado! Ficamos à disposição para perguntas. 🌿